

专题一 函数的定义域

1. 函数的概念

一般地, 设 A, B 是两个非空的数集, 如果按照某种确定的对应关系 f , 使对于集合 A 中的任意一个数 x , 在集合 B 中都有唯一确定的数 $f(x)$ 和它对应, 那么就称 $f: A \rightarrow B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数, 记作 $y=f(x), x \in A$.

2. 函数的有关概念

(1) 函数的定义域、值域: 在函数 $y=f(x), x \in A$ 中, x 叫做自变量, x 的取值范围 A 叫做函数的定义域; 与 x 的值相对应的 y 值叫做函数值, 函数值的集合 $\{f(x)|x \in A\}$ 叫做函数的值域. 显然, 值域是集合 B 的子集.

(2) 函数的三要素: 定义域、值域和对应关系.

(3) 相等函数: 如果两个函数的定义域和对应关系完全一致, 则这两个函数相等, 这是判断两函数相等的依据.

3. 复合函数

一般地, 对于两个函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$, 如果通过变量 u , y 可以表示成 x 的函数, 那么称这个函数为函数 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 的复合函数, 记作 $y=f(g(x))$, 其中 $y=f(u)$ 叫做复合函数 $y=f(g(x))$ 的外层函数, $u=g(x)$ 叫做 $y=f(g(x))$ 的内层函数.

考点一 求给定解析式的函数的定义域

【方法总结】

常见函数定义域的类型

①

分式型 $\frac{1}{f(x)}$ 要满足 $f(x) \neq 0$;

②

根式型 $\sqrt[n]{f(x)} (n \in \mathbb{N}^*)$ 要满足 $f(x) \geq 0$;

③

$[f(x)]^0$ 要满足 $f(x) \neq 0$;

④

对数型 $\log_a f(x) (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$ 要满足 $f(x) > 0$;

⑤

正切型 $\tan [f(x)]$ 要满足 $f(x) \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

【例题选讲】

[例 1] (1) 函数 $y = \frac{\ln(1-x)}{\sqrt{x+1}} + \frac{1}{x}$ 的定义域是()

A. $[-1, 0) \cup (0, 1)$ B. $[-1, 0) \cup (0, 1]$ C. $(-1, 0) \cup (0, 1]$ D. $(-1, 0) \cup (0, 1)$

(2) 函数 $y = \frac{\sqrt{-x^2+2x+3}}{\lg(x+1)}$ 的定义域为()

A. $(-1, 3]$ B. $(-1, 0) \cup (0, 3]$ C. $[-1, 3]$ D. $[-1, 0) \cup (0, 3]$

(3) $y = \sqrt{\frac{x-1}{2x}} - \log_2(4-x^2)$ 的定义域是()

A. $(-2, 0) \cup (1, 2)$ B. $(-2, 0] \cup (1, 2)$ C. $(-2, 0) \cup [1, 2)$ D. $[-2, 0] \cup [1, 2]$

(4) 函数 $f(x) = \sqrt{2-2^x} + \frac{1}{\log_3 x}$ 的定义域为()

- A. $\{x|x<1\}$ B. $\{x|0<x<1\}$ C. $\{x|0<x\leq 1\}$ D. $\{x|x>1\}$

(5) 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{1-|x-1|}}{a^x-1}$ ($a>0$ 且 $a\neq 1$) 的定义域为_____.

【对点训练】

1. 下列函数中, 与函数 $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 的定义域相同的函数为()

- A. $y = \frac{1}{\sin x}$ B. $y = \frac{\ln x}{x}$ C. $y = xe^x$ D. $y = \frac{\sin x}{x}$

2. 函数 $y = \log_2(2x-4) + \frac{1}{x-3}$ 的定义域是()

- A. $(2, 3)$ B. $(2, +\infty)$ C. $(3, +\infty)$ D. $(2, 3) \cup (3, +\infty)$

3. 函数 $f(x) = \sqrt{2^x-1} + \frac{1}{x-2}$ 的定义域为()

- A. $[0, 2)$ B. $(2, +\infty)$ C. $[0, 2) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

4. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{10+9x-x^2}}{\lg(x-1)}$ 的定义域为()

- A. $[1, 10]$ B. $[1, 2) \cup (2, 10]$ C. $(1, 10]$ D. $(1, 2) \cup (2, 10]$

5. 函数 $y = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \sqrt{1-x^2}$ 的定义域为_____.

考点二 求抽象函数的定义域

【方法总结】

求抽象函数定义域的方法

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[a, b]$, 求复合函数 $f[g(x)]$ 的定义域

由不等式 $a \leq g(x) \leq b$ 解得 x , 则 x 的取值范围即为所求定义域

已知复合函数 $f[g(x)]$ 的定义域为 $[a, b]$, 求函数 $f(x)$ 的定义域

求出 $y = g(x)$ ($x \in [a, b]$) 的值域, 即为 $y = f(x)$ 的定义域

【例题选讲】

【例2】(1) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, 0)$, 则函数 $f(2x+1)$ 的定义域为()

- A. $(-1, 1)$ B. $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$ C. $(-1, 0)$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

(2) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, 1)$, 则函数 $g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) + f(x-1)$ 的定义域为()

- A. $(-2, 0)$ B. $(-2, 2)$ C. $(0, 2)$ D. $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$

(3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 2]$, 则函数 $g(x) = f(2x) + \sqrt{8-2^x}$ 的定义域为()

- A. $[0, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[1, 2]$ D. $[1, 3]$

(4) 已知函数 $y = f(x^2-1)$ 的定义域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, 则函数 $y = f(x)$ 的定义域为_____.

(5) 若函数 $y = f(2^x)$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 则 $y = f(\log_2 x)$ 的定义域为_____.

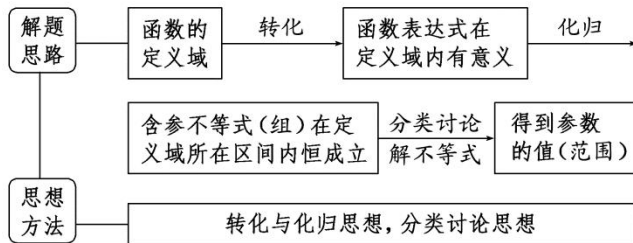
【对点训练】

6. 已知函数 $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x + 3}$, 则函数 $f(3x-2)$ 的定义域为()
 A. $\left[\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right]$ B. $\left[-1, \frac{5}{3}\right]$ C. $[-3, 1]$ D. $\left[\frac{1}{3}, 1\right]$
7. 设函数 $f(x) = \lg(1-x)$, 则函数 $f[f(x)]$ 的定义域为()
 A. $(-9, +\infty)$ B. $(-9, 1)$ C. $[-9, +\infty)$ D. $[-9, 1)$
8. 已知函数 $y = f(2x-1)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 则函数 $\frac{f(2x+1)}{\log_2(x+1)}$ 的定义域是()
 A. $[1, 2]$ B. $(-1, 1]$ C. $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$ D. $(-1, 0)$
9. 若函数 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0, 1]$, 则 $f(2^x-2)$ 的定义域为()
 A. $[0, 1]$ B. $[\log_2 3, 2]$ C. $[1, \log_2 3]$ D. $[1, 2]$

考点三 已知函数定义域求参数

【方法总结】

解决已知定义域求参数问题的思路方法



【例题选讲】

【例3】 (1) 若函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + ax + 1}$ 的定义域为实数集 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围为_____.

(2) 若函数 $f(x) = \sqrt{mx^2 + mx + 1}$ 的定义域为一切实数, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $[0, 4)$ B. $(0, 4)$ C. $[4, +\infty)$ D. $[0, 4]$

(3) 若函数 $f(x) = \sqrt{2^{x^2+2ax-a}} - 1$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 a 的取值范围为_____.

(4) 若函数 $y = \frac{mx-1}{mx^2+4mx+3}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则实数 m 的取值范围是()

- A. $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ B. $\left[0, \frac{3}{4}\right)$ C. $\left[0, \frac{3}{4}\right]$ D. $\left[0, \frac{3}{4}\right)$

【对点训练】

10. 函数 $y = \ln(x^2 - x - m)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 m 的范围是_____.
11. 若函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 + abx + b}$ 的定义域为 $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$, 则 $a+b$ 的值为_____.
12. 若函数 $y = \frac{ax+1}{ax^2+2ax+3}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是_____.